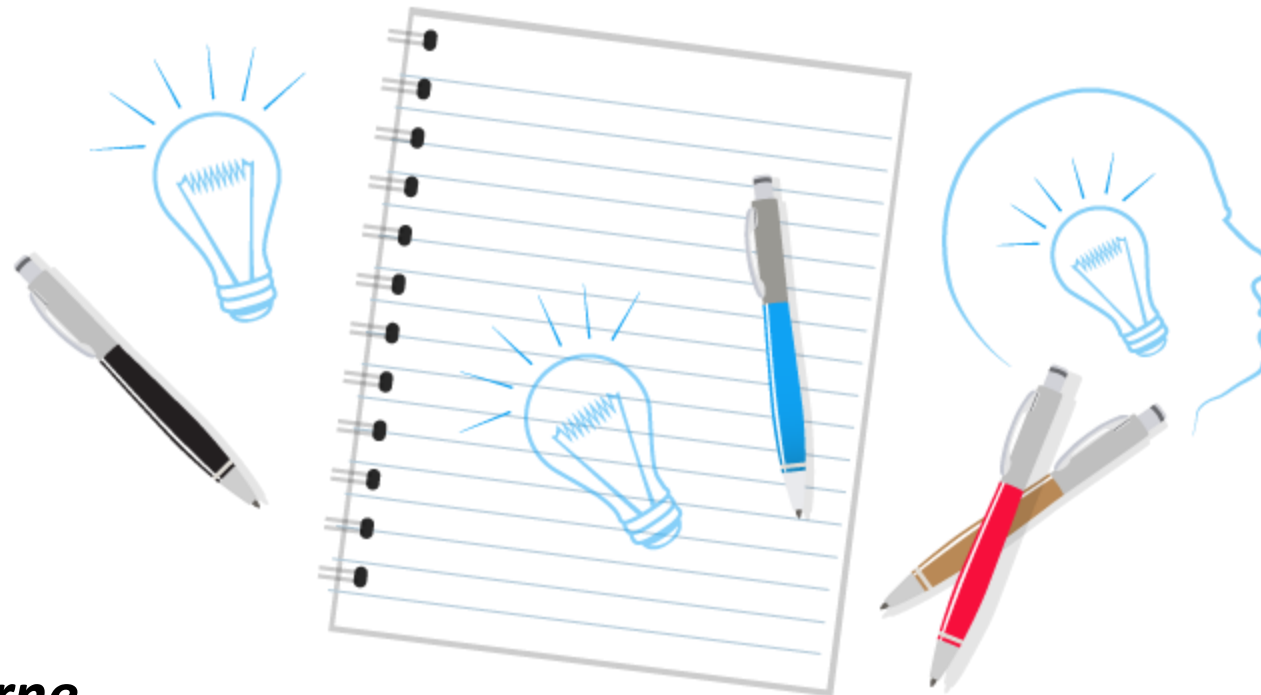
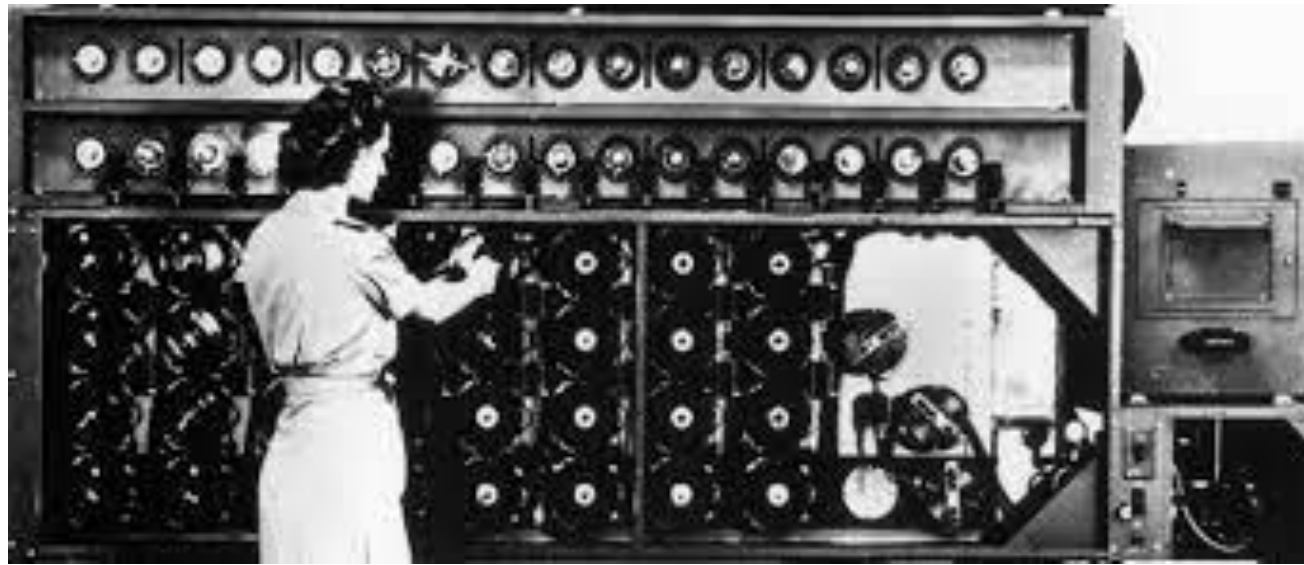


Matemática discreta

Magister en Ingeniería del software (ITBA-UPM)
Especialista en Docencia Universitaria (Uncuyo)
Lic. En Ciencias de la Computación (UBA)



Marisa Fabiana Haderne



Conteo

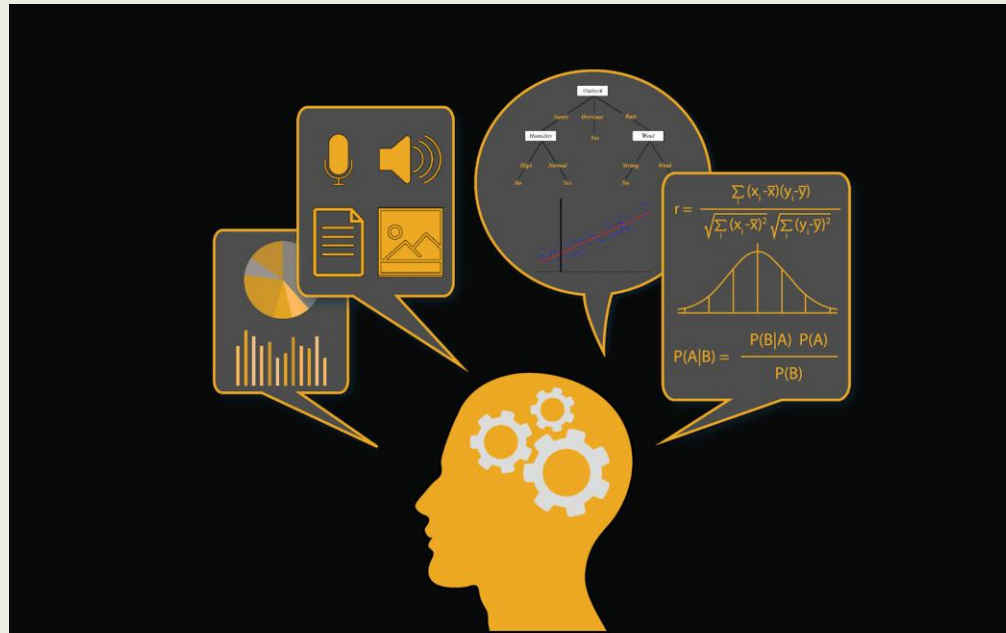
Los métodos de conteo en computación permiten **optimizar los recursos** de la computadora y disminuir el tiempo de ejecución, al producir un mejor tiempo de respuesta.

Es posible determinar cual algoritmo es **más eficiente**, sin necesidad de ejecutarlo.



Conteo

Para estimar el tiempo de corrida de un algoritmo, es necesario contar el número de veces que se ejecutan ciertos pasos o ciclos.



Conteo



MENU DEL DÍA

- ALUBIAS CANELA CON ALMEJAS
- ESCALIVADA CON VENTRESCA
- ENSALADA DE JAMON DE PATO
CON QUESO DE BURGOS Y
TOMATE CHERRY
- LOMO DE BUEY A LA PLANCHA
CON PASTEL DE PATATA
- ATUN A LA PLANCHA CON
CALABACIN
- PLATANO FRITO CON CHOCOLATE
- HELADO DE PERA

11,50 €



Actividades



De cuantas maneras puedo armar un menú compuesto con una entrada, un plato principal y un postre si tengo para elegir entre 4 entradas, 2 platos principales y 2 postres

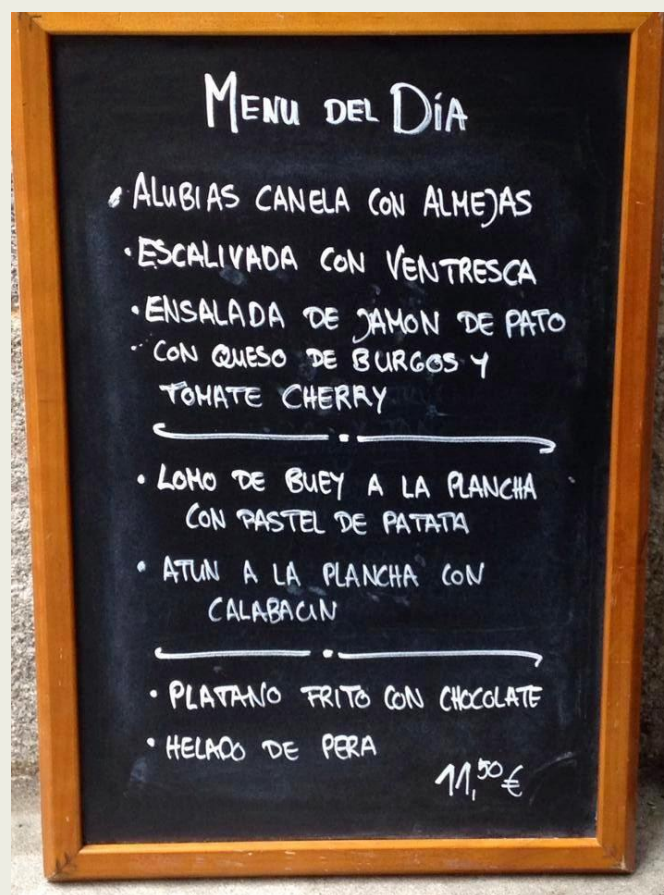


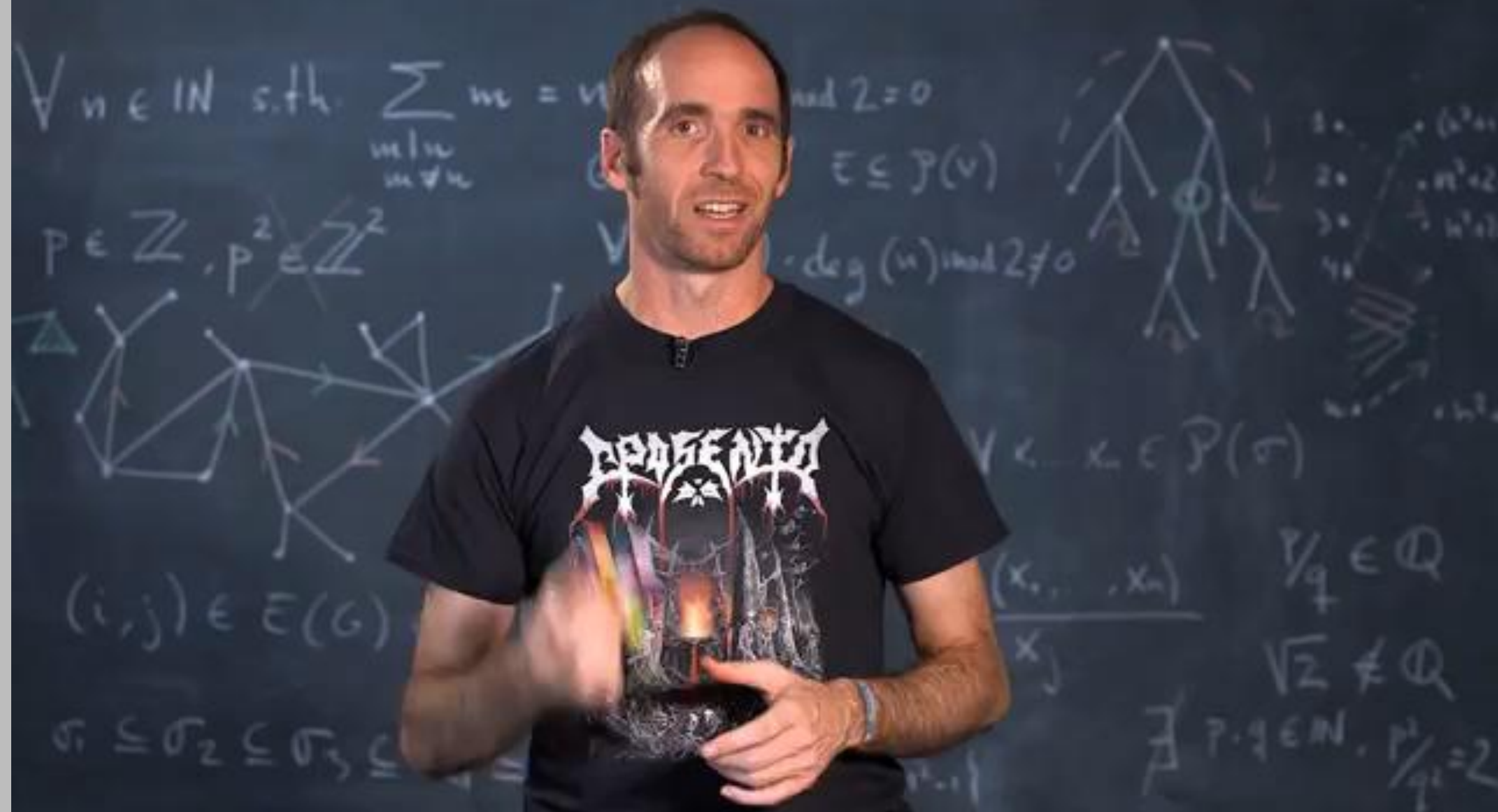


Actividades



Cuando una actividad se construye en pasos sucesivos, se multiplican los números de maneras de realizar cada paso.





$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ s.t.h. } \sum_{\substack{m|n \\ m \neq n}} m = n \text{ mod } 2 = 0$$

$$p \in \mathbb{Z}, p^2 \in \mathbb{Z}^2$$



$$(i, j) \in E(G)$$

$$\sigma_1 \subseteq \sigma_2 \subseteq \sigma_3 \subseteq \dots$$

$$E \subseteq \mathcal{P}(V)$$

$$\deg(u) \text{ mod } 2 \neq 0$$



$$\forall x_1, \dots, x_n \in \mathcal{P}(\sigma)$$

$$\frac{(x_1, \dots, x_n)}{x_j}$$

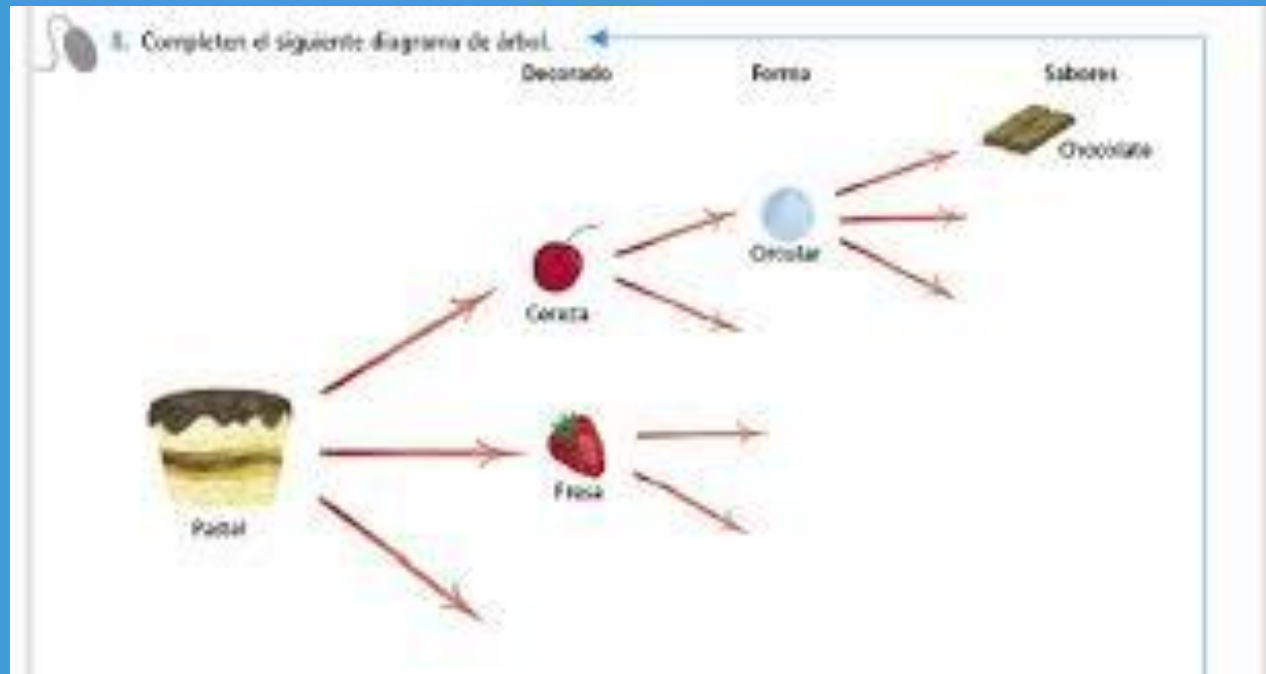
$$\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

$$\exists p, q \in \mathbb{N}, \frac{p^2}{q^2} = 2$$

Representación: árboles

Conocer posibles resultados



Principio de la multiplicación

Si una actividad se puede construir en t pasos sucesivos y el paso 1 se puede hacer de n_1 maneras, el paso 2 se puede hacer de n_2 maneras... y el paso t de n_t maneras, entonces el nro de actividades posibles diferentes es

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_t$$



Generalización

Sean los conjuntos finitos $S_1, S_2, \dots, S_k$

$$|S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k| = \prod_{j=1}^k |S_j|$$





Reacción en cadena: cada computadora infectada tenía la capacidad de infectar 50 computadoras más. Muchas de las direcciones de correo electrónico encontradas en las computadoras de las personas eran en realidad grupos de otras direcciones de correo electrónico, por lo que a menudo se enviaba a más de una persona.

LA NACION | SOCIEDAD

El inventor del virus informático Melissa asegura que fue sin querer

5 de abril de 1999

Comentar
(0)

Me gusta



Compartir

TRENTON, Nueva Jersey.- El hombre acusado de infectar miles de computadoras en todo el mundo por medio de un virus llamado Melissa -que se propagó a través de Internet- dirá que es inocente cuando tenga que enfrentar los tribunales norteamericanos.

David Smith, de 30 años, un especialista en computación que trabajó para una empresa contratada por AT&T, podría sufrir una pena máxima de 40 años de prisión y pagar hasta 480.000 dólares de multa, según la agencia AP.

El jueves último, Smith fue arrestado por el Federal Bureau of Investigations (FBI), acusado del delito de interrupción de las comunicaciones públicas, conspiración y robo de servicios de computación. El viernes fue liberado tras pagar una fianza de 100.000 dólares.



Actividades



1. Cuantas cadenas de longitud 5 se pueden formar usando las letras A B C D E con repeticiones

2. Cuantas cadenas de longitud 5 se pueden formar usando las letras A B C D E si no se aceptan repeticiones





Actividades



3. Cuantas cadenas de longitud 3 se pueden formar usando las letras A B C D E con repeticiones

4. Cuantas cadenas de longitud 3 se pueden formar usando las letras A B C D E si no se aceptan repeticiones





Actividades



5. Un teatro realiza ensayos para una obra. Si 6 hombres y 8 mujeres ensayan para los papeles principales (masculino – femenino). ¿De cuantas formas se puede elegir a la pareja principal?



6. ¿Cual es la diferencia de cantidad total de chapas de autos que podía haber antes del 2015 y ahora?





Actividades



7. a) Cuantas cadenas de longitud 4 se pueden formar usando las letras A B C D E si no se aceptan repeticiones

b) Cuantas cadenas del inciso a) que comiencen con la letra B

c) Cuantas cadenas del inciso a) que NO comiencen con la letra B





Actividades



8. Cuantas cadenas de 8 bits comienzan con 101 o 111



Principio de la suma

Si S y T son dos sucesos mutuamente excluyentes o disjuntos, el suceso S se puede realizar de m maneras y el suceso T de n maneras, ello significa que los sucesos S o T pueden realizarse de

$m+n$ maneras diferentes

$$|S \cup T| = |S| + |T|$$



Actividades



9. ¿Cuántos nros de dos cifras hay (10 a 99) que tengan las cifras diferentes?

10. a) Si lanzas tres dados distinguibles ¿Cuántos resultados posibles puedes obtener?



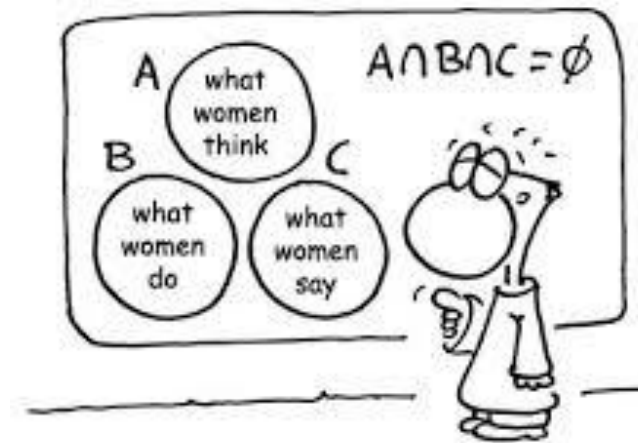
11. b) Si lanzas cinco dados distinguibles ¿Cuántos resultados posibles puedes obtener?

Sugerencias

La **clave** para resolver problemas es determinar cuando usar el ppio de multiplicación y cuando el ppio de suma.

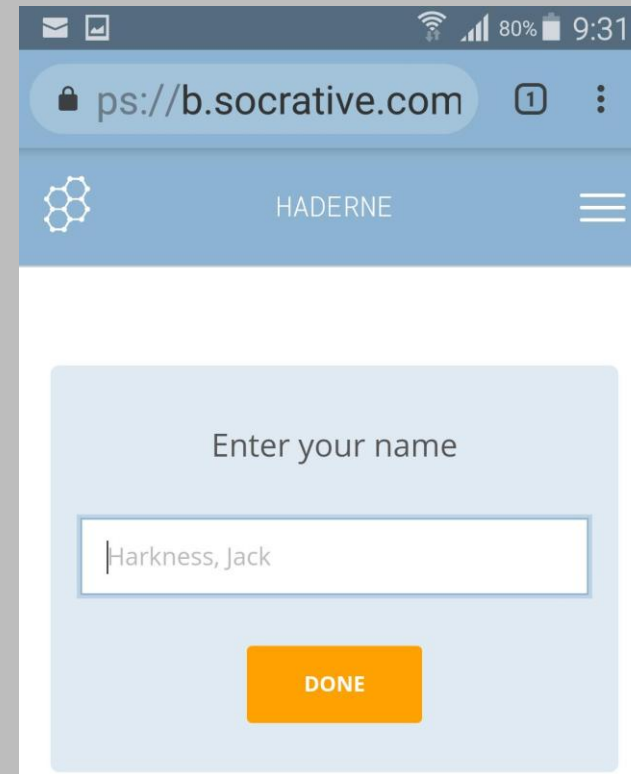
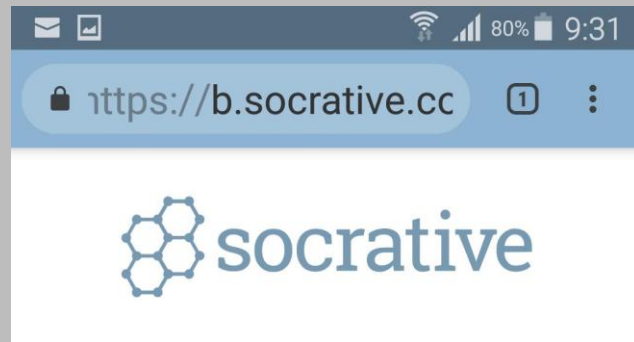
El **principio de multiplicación** cuando se tiene un proceso paso por paso para construir una actividad.

El **principio de suma** cuando se desea contar el nro de elementos de un conjunto y se puede dividir el conjunto en subconjuntos que no se traslapan.



"Well, let's continue with set theory, today we will see the concept of disjoint sets."







Actividades



11. ¿De cuantas maneras se puede obtener 6 o 7 puntos, como suma del lanzamiento de dos dados (uno rojo y el otro verde)?



12. ¿De cuantas maneras se puede obtener 6 o 7 puntos, como suma del lanzamiento de dos dados indistinguibles?



Actividades

13) Se reúnen seis amigos para conformar un centro de estudiantes, Ana, Raul, José, Mario, Alba, Pedro. Se debe seleccionar un presidente, un secretario y un tesorero.

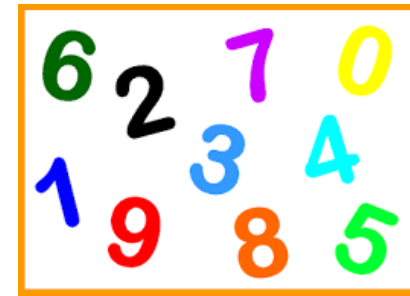
- a) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo?
- b) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Ana o Raul deben ser el presidente?
- c) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si Pedro debe ocupar uno de los puestos?
- d) ¿De cuántas maneras pueden hacerlo si tanto Ana como Pedro deben ocupar un puesto?

Actividades

14) Una empresa de juguetes utiliza para identificar sus productos un código formado por 2 letras, seguido de dos dígitos decimales, dos letras más y finalmente 4 dígitos más ¿Cuántos nros de identificación son posibles?



15) ¿Cuántos nros pares hay entre 1 y 99 que tengan 2 dígitos diferentes?
01, 02, 03,,, 99



Actividades

16) En una biblioteca hay 5 libros de historia, 3 de sociología, 6 de antropología, 4 de psicología

Encontrar el nro n de formas en que un estudiante puede escoger:

a) Uno de los libros

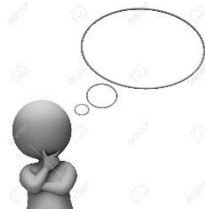
b) Un libro de cada tema



Permutaciones

Se llaman permutaciones de n objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar esos n objetos.

Pensemos en el cálculo:



Por el principio de la multiplicación queda:

$$\begin{aligned} P_n &= n (n-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \\ &= n! \end{aligned}$$

Permutaciones (sin repetición)

17. a) Si en una biblioteca hay 15 libros diferentes, ¿de cuantas maneras se pueden acomodar?

$$P_{15} = 15!$$

b) Si hay 6 de matemática, 4 de química y 5 de física, ¿de cuantas maneras diferentes se pueden acomodar si los de cada materia deben quedar juntos?



Permutaciones circulares

Son las diferentes maneras en que se pueden colocar esos n objetos alrededor de un círculo

Importa la posición relativa de los objetos con respecto a ellos mismos.



Permutaciones circulares

Existen n permutaciones lineales que al ser colocadas en círculo conducen a una misma permutación circular.

$$PC_n = \frac{(n)!}{n} = (n-1)!$$

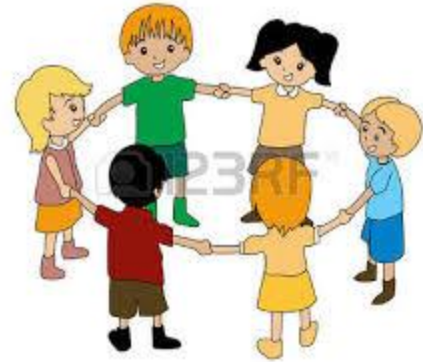


Actividad

18. ¿De cuantas maneras diferentes se pueden colocar 6 alumnos:

a) En fila

b) Alrededor de una mesa



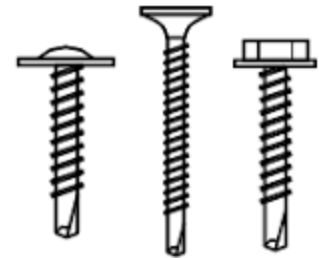
Actividad

19. Si para fijar una placa se cuenta con 7 tornillos:

- 2 de acero de carbón,
- 3 de acero inoxidable y
- 2 de bronce

¿De cuantas maneras diferentes se pueden colocar tales tornillos, si se distingue el material del que están hechos?

Para resolverlo veamos una nueva manera de permutar



Permutaciones (con repetición)

Se llaman permutaciones de n objetos, con r grupos de objetos iguales a las diferentes maneras distinguibles en que se pueden ordenar esos n objetos, de manera que

los n_1 objetos iguales entre si,

los n_2 objetos iguales entre si,

los n_r objetos iguales entre si, al permutarse entre ellos por grupo, no puedan distinguirse unos de otros



Permutaciones (con repetición)

Existen n_1 permutaciones lineales que conducen a 1 sola permutación distinguible

Existen n_2 permutaciones lineales que conducen a 1 sola permutación distinguible

Existen n_r permutaciones lineales que conducen a 1 sola permutación distinguible

$$P_n^{n_1 n_2 \dots n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$



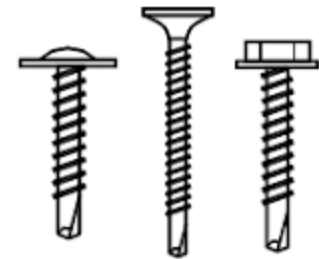
Actividad

20. Si para fijar una placa se cuenta con 7 tornillos:

2 de acero de carbón,
3 de acero inoxidable y
2 de bronce

¿De cuantas maneras diferentes se pueden colocar tales tornillos, si se distingue el material del que están hechos?

$$P_7^{2,3,2}$$



Actividad

21.a ¿Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 cuantos nros de 9 cifras se pueden formar?

$$P_9^{3,4,2}$$



Actividad

21.b ¿Con las letras A N A N A cuantas cadenas de caracteres de 5 letras se pueden formar?



21.c ¿Con las letras MATEMATICAS cuantas cadenas de caracteres de 11 letras se pueden formar?

Variaciones (sin repetición)

R permutaciones

22. De cuantas maneras se pueden seleccionar el presidente, vicepresidente y tesorero de un grupo de 10 personas

$$V_{m,n} = V_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$$

Observación: $V_{n,n} = P_n$

Variaciones (con repetición)

23. ¿Cuántos nros de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5?

$$VR_{m,n} = m^n$$

$$VR_{5,3} = 5^3$$

Número combinatorio

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n! (m-n)!}$$

$$\binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\binom{m}{1} = \binom{m}{m-1} = m$$

Probar



Teorema

Sea m, n naturales , tal que n mayor que m ,
entonces

$$\binom{n+1}{m} = \binom{n}{m-1} + \binom{n}{m}$$

Demostrar



Empiecen por la derecha de la igualdad

Combinaciones (sin repetición)

24. En una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar?

$$C(m,n) = \frac{m!}{n! (m-n)!}$$

Observación: $C(m,n) = \frac{V_{m,n}}{P_n}$

Combinaciones sin repetición

Es todo arreglo de elementos que se seleccionan de un conjunto, en donde **no interesa la posición** que ocupa cada uno de los elementos en el arreglo.

No importa si un elemento determinado es el primero, el del medio o el último.



Combinaciones sin repetición

m objetos distintos, tomados **r** a la vez, se encuentra dado por la expresión:

$$C(m,r) = \frac{m!}{r! (m-r)!}$$

Ejercitación

En un curso hay 10 estudiantes, 6 varones y 4 mujeres. Encontrar el nro de formas para:

- a) Elegir un comité de 4 miembros
- b) Elegir un comité de 4 miembros, con 2 varones y 2 mujeres
- c) Elegir 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 vocal y un tesorero

Combinaciones con repetición

Una panadería elabora 4 tipo de galletas

- a. Pepas
- b. Boca de dama
- c. Vainilla
- d. Con chocolate



Encontrar el nro de formas en que una persona puede comprar 8 galletas.

Combinaciones con repetición

$m = 4$ tipos de galletas

$r = 8$ galletas a elegir.



El orden no cuenta

a a a a a a a a (todas pepas)

a a a a c c c c (mitad pepas, mitad vainilla)

a a b b c c d d (dos de cada una)

Combinaciones con repetición

$m = 4$ tipos de galletas

$r = 8$ galletas a elegir.



$$C(r+m-1, r) = C(11, 8) = C(11, 3)$$

Combinaciones (con repetición)

25. En una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas ¿de cuantas formas se pueden elegir 4 botellas?



Resumen

Entran todos los elementos: NO

Importa el orden: SI

Se repiten los elementos: NO

$$\frac{m!}{(m-n)!}$$

Cuantos nros de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5

De un grupo de 8 personas, elegir 1 presidente, 1 vicepresidente y un tesorero

Resumen

Entran todos los elementos: NO

Importa el orden: SI

Se repiten los elementos: SI

m^n

Cuantos nros de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5

Resumen

Entran todos los elementos: SI

Importa el orden: SI

Se repiten los elementos: NO

$m!$

Cuantos nros de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5

Resumen

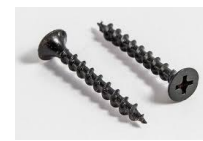
Entran todos los elementos: SI

Importa el orden: SI

Se repiten los elementos: SI

$$\frac{m!}{a!b!c!...}$$

Con las cifras 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 cuantos nros de 9 cifras se pueden formar



Resumen

Entran todos los elementos: NO

Importa el orden: NO

Se repiten los elementos: NO

$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

De 35 alumnos se elige un **comité** de 3 personas

Resumen

Entran todos los elementos: NO

Importa el orden: NO

Se repiten los elementos: SI

$$\binom{r+m-1}{r}$$

En una bodega hay $m=5$ tipos diferentes de vino. Cuantas formas de elegir $r=4$ botellas



Resumen

Permutaciones circulares

$$PC_m = (m-1)!$$

De cuantas formas distintas se pueden sentar 8 personas

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>		<i>ab</i>	<i>ac</i>	<i>ad</i>
<i>b</i>	<i>ba</i>		<i>bc</i>	<i>bd</i>
<i>c</i>	<i>ca</i>	<i>cb</i>		<i>cd</i>
<i>d</i>	<i>da</i>	<i>db</i>	<i>dc</i>	

Caso 1:

Sin reemplazo, con orden

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>		<i>ab</i>	<i>ac</i>	<i>ad</i>
<i>b</i>			<i>bc</i>	<i>bd</i>
<i>c</i>				<i>cd</i>
<i>d</i>				

Caso 2:

Sin reemplazo, sin orden

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>	<i>aa</i>	<i>ab</i>	<i>ac</i>	<i>ad</i>
<i>b</i>	<i>ba</i>	<i>bb</i>	<i>bc</i>	<i>bd</i>
<i>c</i>	<i>ca</i>	<i>cb</i>	<i>cc</i>	<i>cd</i>
<i>d</i>	<i>da</i>	<i>db</i>	<i>dc</i>	<i>dd</i>

Caso 3:

Con reemplazo, con orden

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>a</i>	<i>aa</i>	<i>ab</i>	<i>ac</i>	<i>ad</i>
<i>b</i>		<i>bb</i>	<i>bc</i>	<i>bd</i>
<i>c</i>			<i>cc</i>	<i>cd</i>
<i>d</i>				<i>dd</i>

Caso 4:

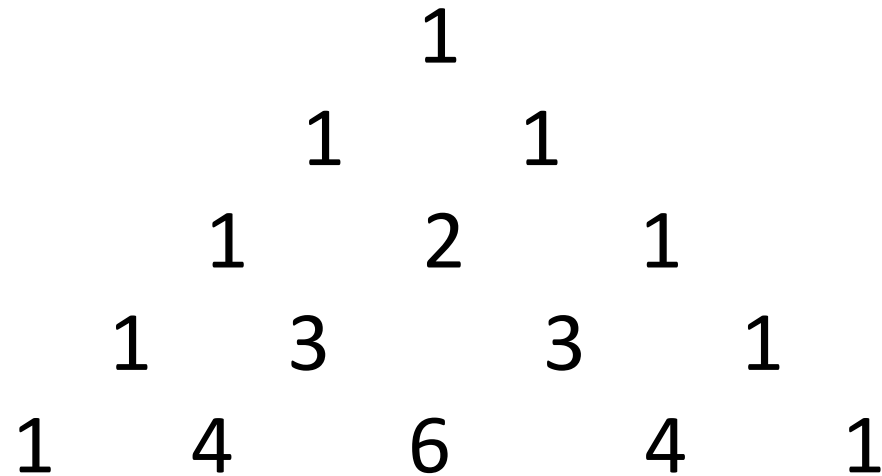
Con reemplazo, sin orden

Por el teorema podemos calcular los coeficientes binomiales inductivamente, en forma de triángulo

$$\begin{array}{ccccccc} & & & \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} & & & \\ & & \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} & & \\ & \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} & \\ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & & \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} \end{array}$$

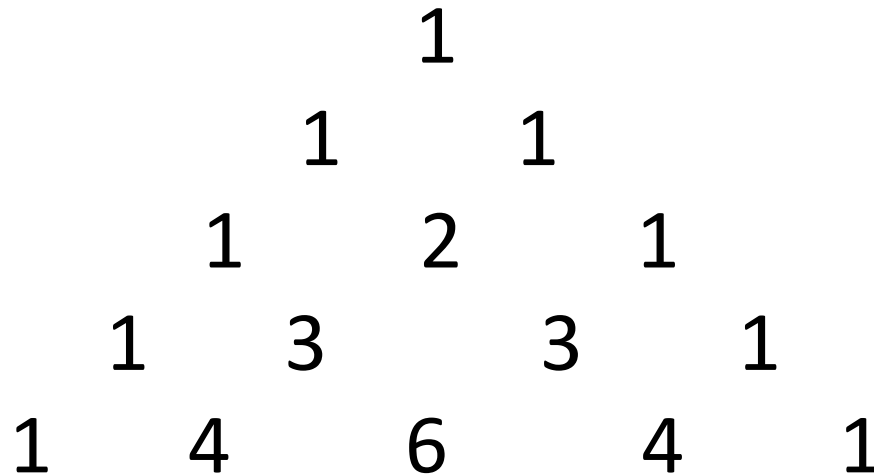
Cada término interior es suma de los dos términos inmediatos superiores.

Los elementos de los lados valen 1



El triángulo es simétrico respecto a su altura.

Consecuencia de la propiedad:



$$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ m-n \end{pmatrix}$$

Teorema del binomio

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3 a^2 b + 3 a b^2 + b^3$$

Teorema

Sea n un entero positivo. El coeficiente del término $a^{n-r} b^r$ en el desarrollo de $(a+b)^n$ es el número binomial

$$\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix}$$

$$(a+b)^6$$

La expresión $a+b$ es conocida como una **expresión binómica** porque tiene 2 términos.

Como los números $\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}$ aparecen como coeficientes en

el desarrollo $(a+b)^n$, generalmente se los llama **coeficientes binomiales**

1. $(2+3x)^4$

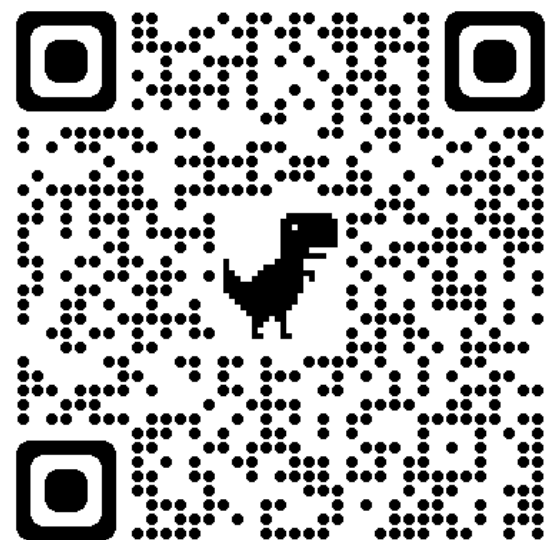
2. $(2-3y)^4$

3. Hallar el término 5 del desarrollo de $(x+2y)^5$

Kahoot!

PIN de juego

Ingresar



Principio de inclusión exclusión

La regla de la suma: conjuntos mutuamente excluyentes

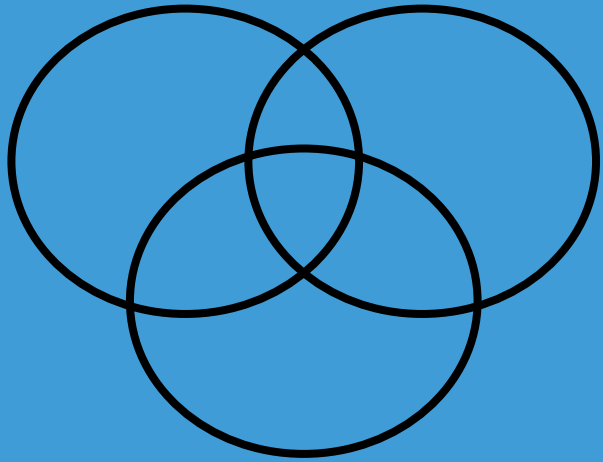
Si A y B no tienen elementos en común:

Si A y B coinciden:

Si A y B tienen elementos en común:

Principio de inclusión exclusión

Para 3 conjuntos



Principio de inclusión exclusión

Teorema:

$$|A_1 \cup A_2 \dots \cup A_m| = S_1 - S_2 + S_3 - \dots (-1)^{M-1} S_M$$

Donde S_k es la suma de las cardinalidades

Un profesor pasa un formulario pidiendo a los estudiantes que registren todos los cursos de matemática y de informática que han tomado recientemente:

De un total de **50 alumnos**

- 30 tomaron Análisis matemático

- 18 cálculo

- 26 java

- 9 tanto análisis como cálculo

- 16 tanto análisis como java

- 8 tanto cálculo como java

- 47 tomaron al menos 1 de los 3 cursos

- a) ¿Cuántos estudiantes no tomaron ningún curso?
- b) ¿Cuántos estudiantes tomaron los 3 cursos curso?
- c) ¿Cuántos estudiantes tomaron análisis y cálculo pero no java?
- d) ¿Cuántos estudiantes tomaron análisis pero ni cálculo ni java?



c) y d) por diagramas de Venn

A: curso de arte

B: Curso de biología

C: Curso de química

D: Curso de teatro

Encontrar el nro n de estudiantes, dada la sig. información

12 cursan A

5 cursan A y B

3 cursan A, B y C

20 cursan B

7 cursan A y C

2 cursan A, B y D

20 cursan C

4 cursan A y D

2 cursan B, C y D

8 cursan D

16 cursan B y C

3 cursan A, C y D

4 cursan B y D

2 cursan los 4

3 cursan C y D

71 no cursa ninguno

$$T = S_1 - S_2 + S_3 - S_4$$

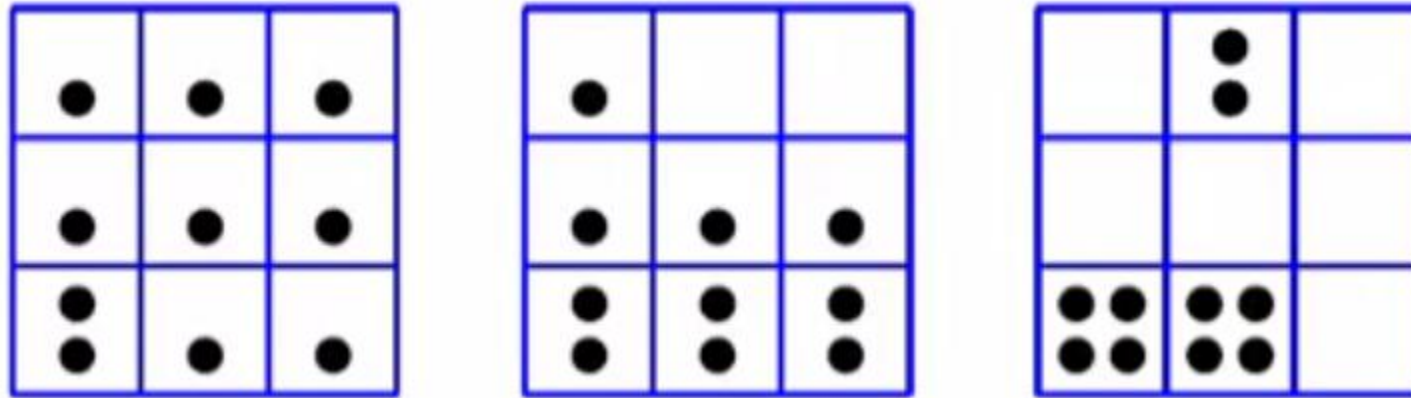
Principio del palomar

Cajonera de Dirichlet

Responde la pregunta: ¿hay un elemento que tiene una propiedad dada?



Principio del palomar



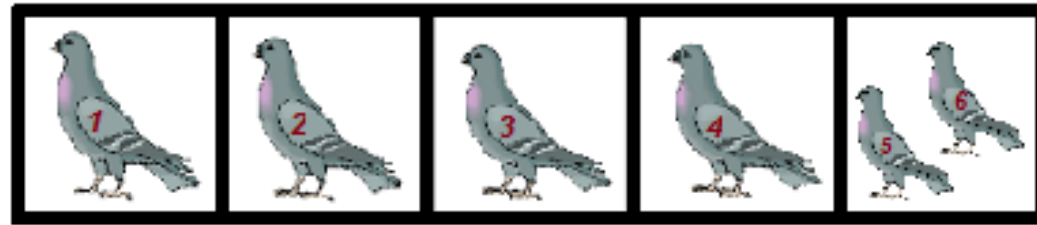
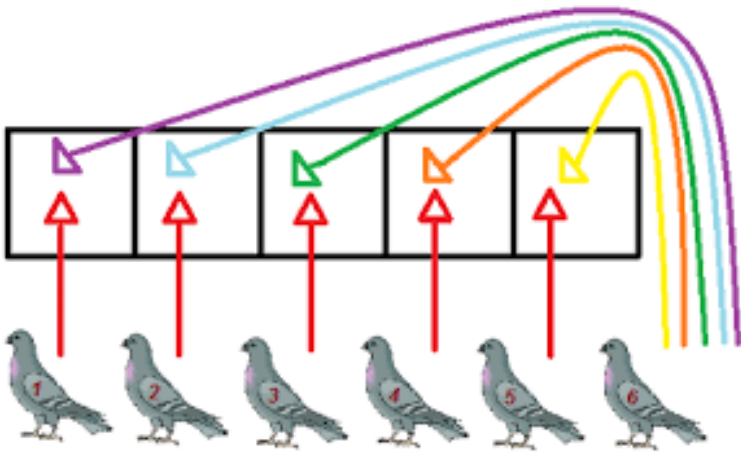
Si n palomas vuelan y entran a k palomares y $k < n$, algunos palomares contienen al menos 2 palomas.

$K=9$

$n=10$



Principio del palomar



Si $k+1$ o más objetos se colocan en k cajas, existe al menos una caja que contiene 2 o más objetos

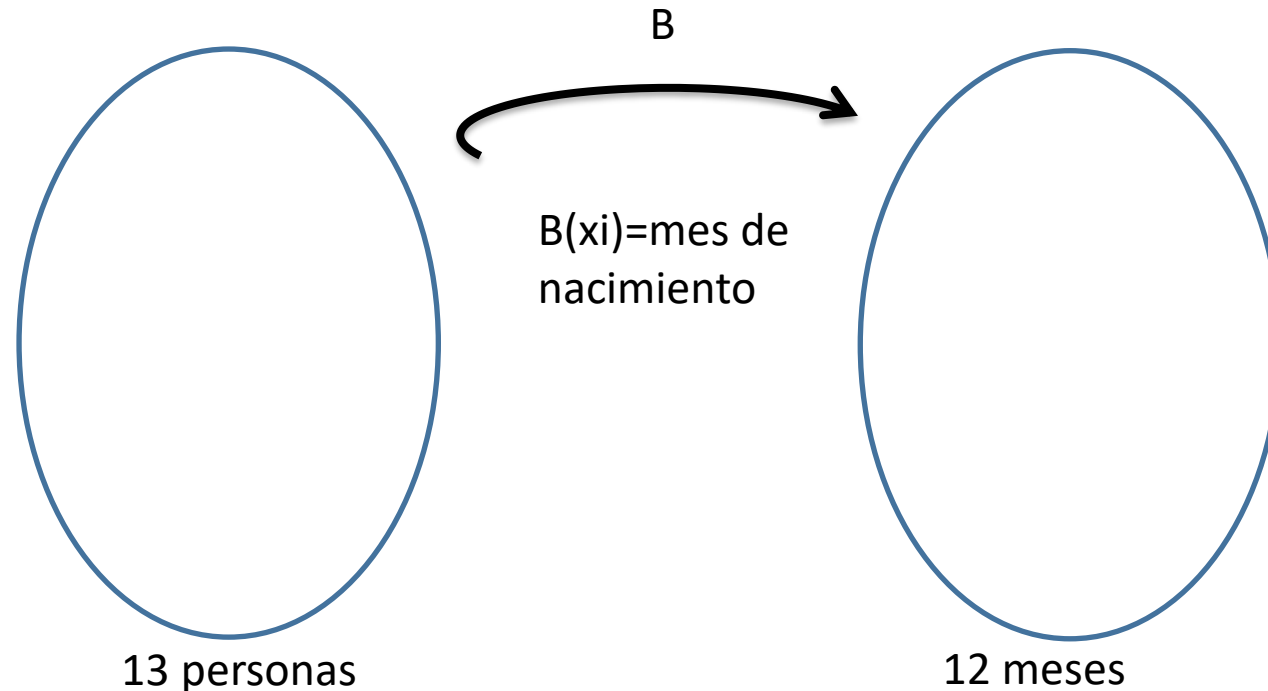
$K=5$

Principio del palomar

En un grupo de 13 personas, debe haber al menos dos que nacieron en el mismo mes.

Palomas? Palomares?

Debe haber al menos dos elementos en el dominio que tengan la misma imagen en el codominio



Principio del palomar

1) En un cajón hay 10 bolitas rojas y 10 bolitas verdes

Extraer una bolita al azar. ¿Cuál es el nro mínimo de bolitas que debo sacar para asegurar 2 bolitas verdes?



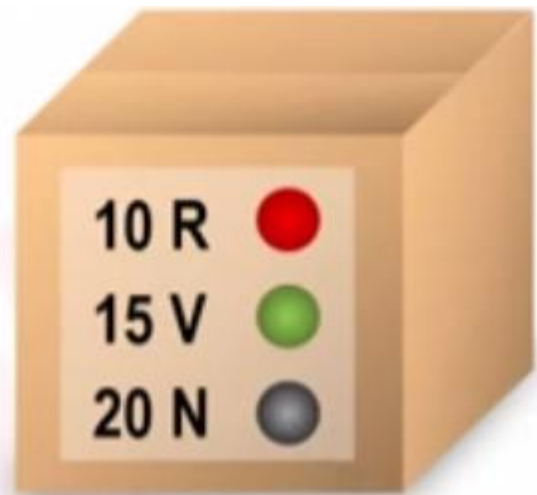
Pensar en el peor
de los casos

2) En un cajón hay medias. 10 blancas y 10 negras.

Se extrae una media al azar ¿Cuál es el nro mínimo de medias que debo sacar para asegurarme de obtener un par que coincide?

Principio del palomar

- 3) Cuántas personas debe haber en un grupo para que al menos dos cumplan años el mismo día
- 4) Cuántas palabras en español debe haber en un grupo para que al menos 2 comiencen con la misma letra
- 5) ¿Cuántos estudiantes debe haber en una clase para garantizar que al menos 2 reciban la misma nota en un examen puntuado entre 0 y 100)



6) En una caja hay bolas de colores

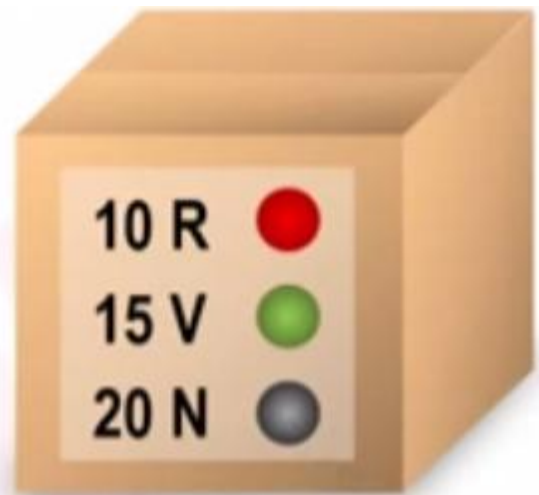
6a. ¿Cuántas bolas se deben extraer para estar seguros de que al menos hay 2 bolas del mismo color?

6b. ¿Cuántas bolas se deben extraer para estar seguros de que al menos hay 2 bolas verdes?

6c. ¿Cuántas bolas se deben extraer para estar seguros de que al menos hay 2 bolas de colores diferentes?



Pensar en el peor
de los casos

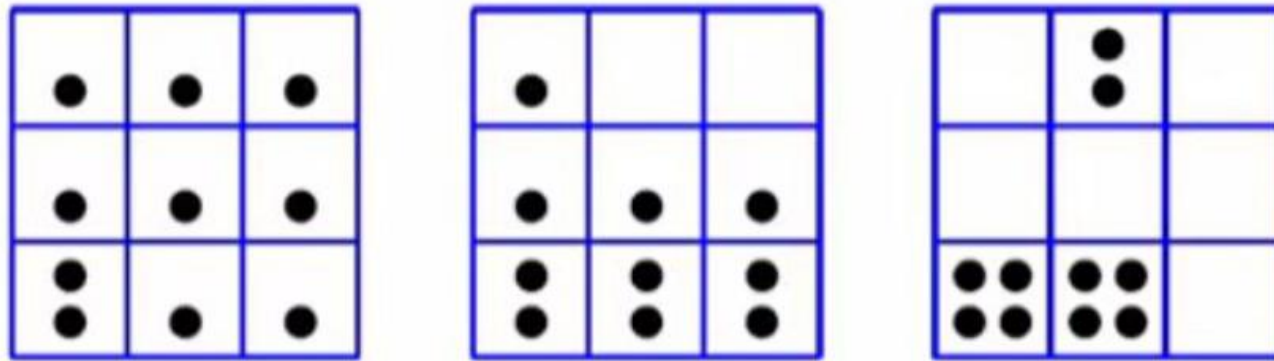


6d. ¿Cuántas bolas se deben extraer para estar seguros de que al menos hay una de cada color?



Pensar en el peor
de los casos

Principio del palomar generalizado



Si se colocan N objetos en K cajas, existe al menos una caja con al menos $\lceil N/K \rceil$ objetos

$\lceil N/K \rceil$ función techo

Principio del palomar generalizado

En un grupo de 100 personas hay al menos $\lceil 100/12 \rceil$ que nacieron el mismo mes

Cuantos estudiantes debe haber en una clase para garantizar que al menos 6 reciban la misma nota con puntuación: E-MB-B-R-M

$$\lceil x/5 \rceil = 6$$

Principio del palomar generalizado

Una caja contiene 10 bolas rojas y 10 bolas negras.
Si elijo al azar, sin ver y sin reemplazar:

¿cuántas bolas debo sacar para estar seguro de tener al menos 3 bolas del mismo color?

$$\begin{array}{ccc} \text{Cant de} & \longrightarrow & [N/2] = 3 \\ \text{bolas} & & \uparrow \\ & & \text{Color} \end{array}$$

Principio del palomar generalizado

¿Cuántas veces se debe lanzar un dado para obtener la misma puntuación por al menos 2 veces?

1er tiro: 1

2do tiro: 2....

Cant de tiros $\longrightarrow [N/6] = 2$

$\uparrow$
Valor del dado

Ejercitación

1. En una biblioteca hay 40 libros de texto de sociología y 50 de antropología. Determinar por el principio de la suma de cuantos libros de texto se dispone para conocer acerca de los temas. (rta: 90)
2. En una escuela 20 alumnos toman clases de computación, 30 de física y 7 de ellos toman ambas asignaturas. ¿Cuántos alumnos hay en total? (Rta. 43)

Ejercitación

3. ¿Cuántos enteros entre 1, 2, ..., 1000 son divisibles entre 3 y/o 5? (rta. 467)
4. ¿Cuántos nros naturales menores a 1 000 000 NO son capicuas? (rta. 998001) sup que 303 cuenta como capicua y los de 1 cifra también
5. Determinar de cuantas maneras posibles pueden ser programados 3 exámenes dentro de un período de 5 días de modo que no haya 2 exámenes o más el mismo día (Rta: 60)

Ejercitación

6. Determinar cuantas maneras diferentes de ordenar las letras A B C D E F contienen las letras DEF juntas y en ese orden (Rta. 24)
7. Idem anterior pero DEF juntas, en cualquier orden (Rta. 144)



Usar resultado de punto 6) y ppio de multiplicación

Ejercitación

8. Una ama de casa desea programar cenas que incluyan fideos 3 veces por semana. Determinar cuantas maneras diferentes puede ser dicha programación. (Rta 35)
9. Determinar de cuantas maneras diferentes se puede elegir un comité de 2 mujeres y 3 hombres de un grupo de 5 mujeres y 6 hombres (Rta 200)

Ejercitación

10. Determinar cuántas cadenas de 8 bits contienen exactamente 4 unos (Rta. 70)
11. Determinar de cuantas formas se puede repartir 8 libros diferentes entre 3 estudiantes si Pablo recibe 4 libros, María y Raul reciben 2 libros cada uno. (Rta 420)
12. De cuantas maneras diferentes pueden distribuirse 12 estudiantes en 3 grupos, cada uno conformado por 4 estudiantes, de manera que el primer grupo estudie un tema, el 2do otro tema y el 3ro otro tema diferente a los otros dos

Ejercitación

13. Sup. que se tienen 3 pilas de pelotas, una de rojas, otra de azules y la otra de verdes, cada una de las cuales contiene al menos 8 pelotas.

Determinar de cuantas formas se pueden seleccionar 8 pelotas (Rta 45)

14. Una tienda ofrece 20 tipos diferentes de donas. Si suponemos que al menos hay una docena de cada tipo, determinar de cuantas formas se puede elegir una docena de donas

Ejercitación

16. Determinar el nro de enteros positivos n de $A=1, 2, \dots, 100$
Y tal que n NO sea divisible entre 2, 3 o 5 (Rta 26)

17. En una fábrica de autos se armaron 50 vehículos. Las opciones que existen son

- airbag
- aire acondicionado
- frenos ABS

Ejercitación

15 de los vehículos tienen airbag

17 aire acondicionado

20 frenos ABS

5 airbag + AA

8 AA + frenos ABS

7 airbag + frenos ABS

3 tienen todo

Cuántos autos diferentes hay que tienen al menos una opción? (Rta 35)

Ejercitación

15 de los vehículos tienen airbag

17 aire acondicionado

20 frenos ABS

5 airbag + AA

8 AA + frenos ABS

7 airbag + frenos ABS

3 tienen todo

Cuántos autos diferentes hay que no tienen ninguna opción?

Rta. 15

Ejercitación

15 de los vehículos tienen airbag

17 aire acondicionado

20 frenos ABS

5 airbag + AA

8 AA + frenos ABS

7 airbag + frenos ABS

3 tienen todo

Cuántos autos diferentes hay que tienen únicamente 1 o 2 opciones? (Rta 32)

Ejercitación

15 de los vehículos tienen airbag

17 aire acondicionado

20 frenos ABS

5 airbag + AA

8 AA + frenos ABS

7 airbag + frenos ABS

3 tienen todo

Cuántos autos diferentes hay que tienen exactamente 2 opciones? (rta. 11)

Ejercitación

15 de los vehículos tienen airbag

17 aire acondicionado

20 frenos ABS

5 airbag + AA

8 AA + frenos ABS

7 airbag + frenos ABS

3 tienen todo

Cuántos autos diferentes hay que tienen exactamente 1 opción? (rta 21)

Ejercitación

18. $(x-3)^6$



Password.es
COMPROBADOR DE CONTRASEÑAS



Calculadora Combinatoria

1. Binomio de Newton.
2. Factorial de un número.
3. Variaciones.
4. Variaciones con repetición.
5. Permutaciones.
6. Permutaciones con repetición.
7. Combinaciones.
8. Combinaciones con repetición.

Gracias

